Corrigé brut

Mines-Ponts MPI — Physique 2 2026

Mines-Ponts · MPI · Physique 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Le « jumping ring » d'Elihu Thomson. Épreuve de 3 heures, sans calculatrice. Les applications numériques sont données avec un chiffre significatif, la valeur non arrondie étant conservée pour les calculs suivants.

Remarque sur l'énoncé : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H · m^{-1} est la perméabilité *magnétique* du vide (et non « diélectrique ») ; la valeur et l'unité sont correctes.

I — Champ magnétique créé par un solénoïde

Question 1

Schéma : la coupe méridienne de la figure 1 (question 2) porte le point M et la base locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$. Le courant y circule dans le sens $+\vec{e}_\theta$: $\odot$ à gauche, $\otimes$ à droite, comme sur la figure 2 de l'énoncé.

Invariances. La distribution de courants est invariante par rotation autour de (Oz) et par translation le long de (Oz) (solénoïde infini, bobinage uniforme). Les composantes cylindriques de $\vec{B}$ ne dépendent donc que de r.

Antisymétrie. Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ contenant l'axe est un plan d'antisymétrie de la distribution : les courants, orthoradiaux, lui sont orthogonaux. Le champ magnétique, pseudo-vecteur, appartient aux plans d'antisymétrie passant par M, d'où $B_\theta = 0$.

Symétrie. Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ perpendiculaire à l'axe est un plan de symétrie (solénoïde infini). $\vec{B}$ est orthogonal aux plans de symétrie passant par M, d'où $B_r = 0$.

$$\boxed{\vec{B}(M) = B(r)\,\vec{e}_z}$$

Question 2

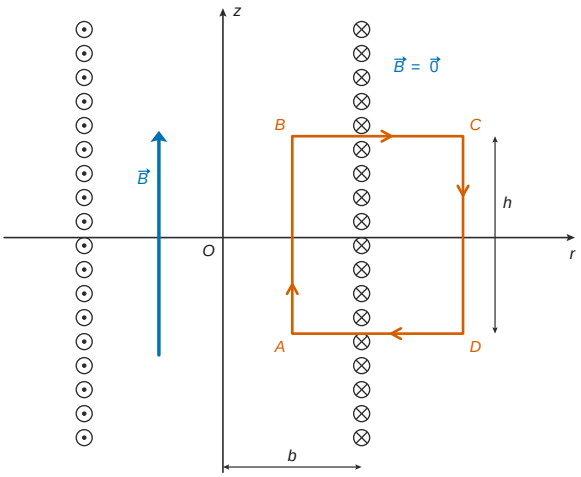


Figure 1 — Coupe méridienne du solénoïde infini (⊙ courant sortant, ⊗ courant entrant, comme sur la figure 2 de l'énoncé) et contour d'Ampère ABCD : côté AB intérieur, côté CD extérieur où le champ est nul

Théorème d'Ampère (magnétostatique) : pour tout contour fermé orienté $\mathcal{C}$,

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 \, I_{\text{enl}},$$

où I_{enl} est l'intensité algébrique enlacée, comptée positivement dans le sens de la normale associée à l'orientation de $\mathcal{C}$ par la règle de la main droite.

Contour. On prend un rectangle $ABCD$ dans un plan méridien :

— côté AB intérieur (rayon $r < b$), parcouru selon $+\vec{e}_z$;
— côté CD extérieur (rayon $r' > b$), parcouru selon $-\vec{e}_z$;
— ces deux côtés ont la longueur h et sont reliés par les côtés radiaux BC et DA.

Orientation. Ainsi parcouru, le contour a pour normale $+\vec{e}_\theta$. Il enlace nh spires parcourues par I dans le sens $+\vec{e}_\theta$ (figure 2), d'où $I_{\text{enl}} = nhI$.

Circulation, côté par côté.

— Sur BC et DA, $\mathrm{d}\vec{\ell}$ est radial et $\vec{B}$ axial (Q1) : contribution nulle.
— Sur CD, $\vec{B} = \vec{0}$ par hypothèse : contribution nulle.
— Sur AB, $B(r)$ est constant et $\mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}z\,\vec{e}_z$.

D'où :

$$\begin{aligned}\oint_{ABCD} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} &= \int_{AB} B(r)\,\mathrm{d}z + \int_{BC} 0 + \int_{CD} 0 + \int_{DA} 0 \\ &= B(r)\,h.\end{aligned}$$

Le théorème d'Ampère donne $B(r)\,h = \mu_0 nhI$, quel que soit $r < b$:

$$\boxed{\vec{B} = \mu_0 nI\,\vec{e}_z \quad (r < b)}$$

Le champ intérieur est uniforme.

Question 3

Le noyau, linéaire de perméabilité relative μ_r, remplit le solénoïde : on remplace μ_0 par $\mu_0\mu_r$, à courants inchangés.

$$\boxed{\vec{B} = \mu_0\mu_r nI\,\vec{e}_z}$$

Le champ est multiplié par $\mu_r = 100$. Application numérique :

$$\begin{aligned}\mu_0 nI &= 4\pi \cdot 10^{-7} \times 10^3 \times 10{,}0 = 4\pi \cdot 10^{-3}\ \text{T} \\ B &= 100 \times 4\pi \cdot 10^{-3} \simeq 1{,}3\ \text{T}\end{aligned}$$

$$\boxed{B \simeq 1\ \text{T}}$$

(Le champ magnétique s'exprime en teslas. C'est l'ordre de grandeur de la saturation d'un ferromagnétique : le modèle linéaire est à la limite de sa validité.)

Question 4

Équations de Maxwell :

$$\begin{aligned}
&\text{Maxwell-Gauss :} && \operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\\
&\text{Maxwell-flux :} && \operatorname{div}\vec{B} = 0\\
&\text{Maxwell-Faraday :} && \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\\
&\text{Maxwell-Ampère :} && \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{\jmath} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}
\end{aligned}$$

Soit Σ une surface fermée quelconque, orientée vers l'extérieur, limitant le volume V. Le théorème de Green-Ostrogradski et l'équation de Maxwell-flux donnent

$$\begin{aligned}
\phi_B &= \oiint_{\Sigma} \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\\
&= \iiint_{V} \operatorname{div}\vec{B}\,\mathrm{d}\tau\\
&= 0.
\end{aligned}$$

Le flux de $\vec{B}$ à travers toute surface fermée est nul : $\vec{B}$ est à flux conservatif.

Question 5

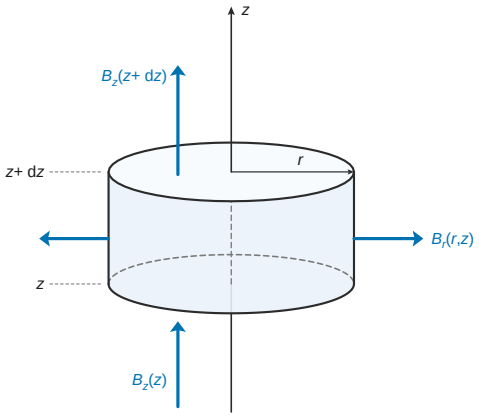


Figure 2 — Cylindre élémentaire de rayon r entre z et z + dz : le flux du champ magnétique entre par le disque inférieur et sort par le disque supérieur et par la surface latérale (hauteur dz exagérée)

On écrit que le flux sortant du cylindre d'axe (Oz), de rayon r, compris entre z et $z+\mathrm{d}z$, est nul (Q4). Normales sortantes :

— disque supérieur : $+\vec{e}_z$, flux $\pi r^2 B_z(z+\mathrm{d}z)$;
— disque inférieur : $-\vec{e}_z$, flux $-\pi r^2 B_z(z)$;
— surface latérale : $+\vec{e}_r$, flux $2\pi r\,\mathrm{d}z\,B_r(r,z)$.

Pour r petit, on assimile B_z à sa valeur sur l'axe sur chaque disque. Par symétrie de révolution, B_r vaut $B_r(r,z)$ sur toute la surface latérale.

$$\pi r^2\big[B_z(z+\mathrm{d}z)-B_z(z)\big]+2\pi r\,\mathrm{d}z\,B_r(r,z)=0$$

En divisant par $\pi r\,\mathrm{d}z$:

$$\boxed{B_r(r,z)=-\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z}}$$

Dérivée de l'expression admise :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{z}{\sqrt{b^2+z^2}}=\frac{(b^2+z^2)-z^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}=\frac{b^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}$$
$$\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z}=-\frac{\mu_0 nI}{2}\frac{b^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\boxed{B_r(r,z)=\frac{\mu_0 nIr}{4}\frac{b^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}}$$

$B_r>0$: les lignes de champ s'écartent de l'axe au-dessus de l'extrémité.

Question 6

Pour $z\gg b$, $(b^2+z^2)^{3/2}\sim z^3$. Dans B_z, l'ordre 0 de la parenthèse s'annule, il faut l'ordre suivant :

$$1-\frac{z}{\sqrt{b^2+z^2}}=1-\left(1+\frac{b^2}{z^2}\right)^{-1/2}$$
$$=\frac{b^2}{2z^2}+o\left(\frac{b^2}{z^2}\right)$$

En ne gardant que le terme dominant de chaque composante :

$$\boxed{B_r\simeq\frac{\mu_0 nIb^2}{4}\frac{r}{z^3}}$$

$$\boxed{B_z\simeq\frac{\mu_0 nIb^2}{4}\frac{1}{z^2}}$$

Lignes de champ. On écrit $\mathrm{d}\vec{\ell}=\mathrm{d}r\,\vec{e}_r+r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e}_\theta+\mathrm{d}z\,\vec{e}_z$ et $\vec{B}=B_r\vec{e}_r+B_z\vec{e}_z$. Les composantes de $\mathrm{d}\vec{\ell}\wedge\vec{B}=\vec{0}$ sur $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$, $\vec{e}_z$ donnent :

$$r\,\mathrm{d}\theta\,B_z=0$$
$$\mathrm{d}z\,B_r-\mathrm{d}r\,B_z=0$$
$$-r\,\mathrm{d}\theta\,B_r=0$$

Donc $\mathrm{d}\theta=0$: chaque ligne est dans un plan méridien. La deuxième équation, avec les équivalents ci-dessus, s'intègre par séparation des variables :

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z} = \frac{B_r}{B_z} = \frac{r}{z}$$
$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mathrm{d}z}{z}$$
$$\ln r = \ln z + \text{cte}$$

$$\boxed{r = kz}$$

Allure. Dans un plan méridien, les lignes de champ sont des demi-droites issues du point O (centre de la face supérieure du solénoïde), réparties en éventail autour de l'axe. L'axe lui-même est une ligne de champ ($k = 0$).

Elles sont orientées en s'éloignant de O, vers les z croissants ($B_z > 0$ pour $I > 0$). L'ensemble se déduit par rotation autour de (Oz) : le champ lointain près de l'axe ressemble à celui d'une « source ponctuelle » placée en O.

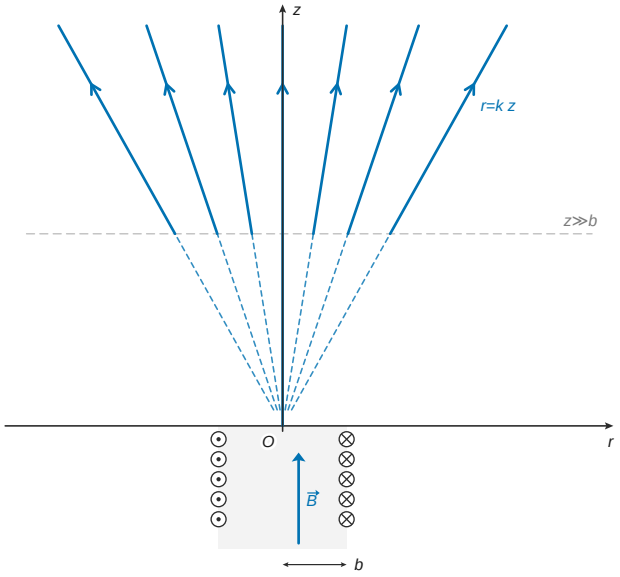


Figure 3 — Lignes de champ r = kz près de l'axe, dans un plan méridien : demi-droites orientées vers les z croissants, en trait plein là où z ≫ b, prolongées en tirets jusqu'à O

II — Lévitation magnétique

Question 7

Loi de Lenz : les effets de l'induction s'opposent, par leurs conséquences, aux causes qui leur ont donné naissance. Ici, le courant induit crée un champ dont le flux à travers l'anneau tend à s'opposer à la *variation* du flux inducteur (et non au champ inducteur lui-même).

Pour prévoir le sens de i_2 :

1. on oriente l'anneau (sens $+\vec{e}_\theta$, donc normale $+\vec{e}_z$) ;
2. on détermine le signe de la variation $\mathrm{d}\Phi_1/\mathrm{d}t$ du flux inducteur $\Phi_1 = Mi_1$;
3. i_2 circule dans le sens qui crée un flux propre de signe opposé à $\mathrm{d}\Phi_1/\mathrm{d}t$. Quantitativement, c'est le signe de la force électromotrice $e = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ (loi de Faraday).

Ainsi, quand $|i_1|$ croît, i_2 est de sens opposé à i_1 (répulsion) ; quand $|i_1|$ décroît, il est de même sens (attraction).

Question 8

On se place dans l'ARQS : le dispositif, de taille ~ 10 cm, est très petit devant la longueur d'onde ($\lambda = c/f \sim 6 \cdot 10^3$ km à 50 Hz). Le champ est alors à chaque instant celui du régime statique avec le courant instantané. Avec $I \to i_1(t) = I_1 \cos(\omega t)$, près de l'axe et pour $z > 0$:

$$\boxed{\vec{B}(r,z,t) = \mu_0 n I_1 \cos(\omega t) \left[\frac{r\, b^2}{4(b^2+z^2)^{3/2}}\, \vec{e}_r + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{b^2+z^2}}\right) \vec{e}_z \right]}$$

(Comme l'impose la suite de l'énoncé, on garde le modèle de la partie I sans noyau, en μ_0.)

Question 9

Orientation. L'anneau (rayon a) est fixe. On l'oriente selon $+\vec{e}_\theta$, comme les spires de la bobine (Q7) : sa normale est $+\vec{e}_z$ et $i_2 > 0$ correspond à un courant dans le sens $+\vec{e}_\theta$.

Flux inducteur. En assimilant B_z à sa valeur sur l'axe sur le disque de rayon a (on a $a < b$) :

$$\Phi_{1\to 2} = \pi a^2 B_z(z,t) = M(z)\, i_1(t)$$

$$\boxed{M(z) = \frac{\mu_0 n \pi a^2}{2}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{b^2+z^2}}\right)}$$

Flux total. L'anneau crée en outre son flux propre $L\, i_2$, d'où $\Phi = M(z)\, i_1 + L\, i_2$. Avec M et L indépendants du temps (anneau immobile), la loi de Faraday donne la force électromotrice induite, orientée dans le sens de i_2 :

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -M(z)\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

Circuit électrique équivalent. L'anneau est une seule maille fermée : un générateur de f.é.m. e (convention générateur, flèche de e dans le sens de i_2) en série avec la résistance R, aux bornes de laquelle la tension $u_R = R\, i_2$ est fléchée en convention récepteur. La loi des mailles s'écrit $e = R\, i_2$:

$$\boxed{R\, i_2 + L\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M(z)\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} = 0}$$

Question 10

On pose $\underline{i_1} = I_1 e^{\mathrm{j}\omega t}$ et $\underline{i_2} = \underline{I_2} e^{\mathrm{j}\omega t}$ (régime forcé ; le transitoire s'amortit en $L/R = 10^{-4}$ s). La dérivation devient une multiplication par $\mathrm{j}\omega$:

$$(R + \mathrm{j}L\omega)\underline{I_2} + \mathrm{j}M\omega I_1 = 0$$

$$\boxed{\underline{i_2}(t) = \frac{-\mathrm{j}M(z)\,\omega\, I_1}{R + \mathrm{j}L\omega}\, e^{\mathrm{j}\omega t}}$$

On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$\underline{I_2} = \frac{M\omega I_1(-L\omega - \mathrm{j}R)}{R^2 + L^2\omega^2}$$

Comme $M > 0$, on l'écrit $\underline{I_2} = I_2(z)\, e^{\mathrm{j}\varphi}$ avec un module et une phase identifiés séparément :

$$\boxed{I_2(z) = \frac{M(z)\,\omega\, I_1}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}}$$

$$\boxed{\cos\varphi = \frac{-L\omega}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}}$$

$$\boxed{\sin\varphi = \frac{-R}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}}$$

En prenant la partie réelle, $i_2(t) = I_2(z)\cos(\omega t + \varphi)$ avec $\varphi \in]-\pi, -\pi/2[$.

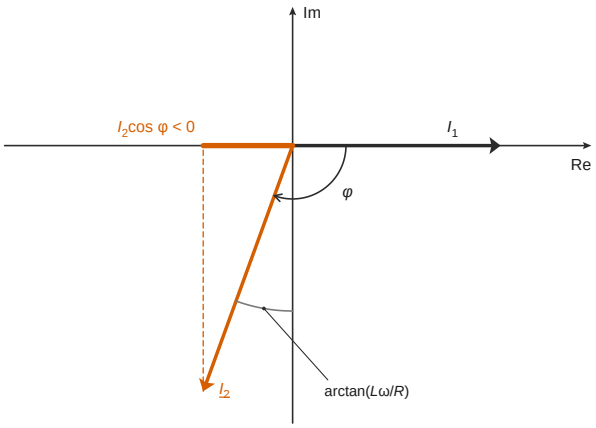


Figure 4 — Diagramme de Fresnel : le facteur −j met I₂ en quadrature retard, la division par R + jLω le fait encore tourner de arctan(Lω/R), d'où cos φ < 0 et sin φ < 0 (angle d'environ 2° à 50 Hz, exagéré ici)

Question 11

Élément d'anneau $\mathrm{d}\vec{\ell} = a\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e}_\theta$, dans le champ $\vec{B}(a,z,t) = B_r\vec{e}_r + B_z\vec{e}_z$ indépendant de θ. Avec $\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_r = -\vec{e}_z$ et $\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_z = \vec{e}_r$:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\vec{F} &= i_2\,\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B} \\ &= i_2 a\,\mathrm{d}\theta\,(B_z\,\vec{e}_r - B_r\,\vec{e}_z)\end{aligned}$$

Le vecteur $\vec{e}_r$ dépend de θ : on le projette sur la base fixe avant d'intégrer. La partie radiale de la résultante vaut

$$\begin{aligned}\vec{F}_r &= i_2 a B_z \int_0^{2\pi} \vec{e}_r\,\mathrm{d}\theta \\ &= i_2 a B_z \int_0^{2\pi} (\cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

$$\boxed{F_r = 0}$$

(Deux éléments diamétralement opposés subissent des forces radiales opposées.)

Question 12

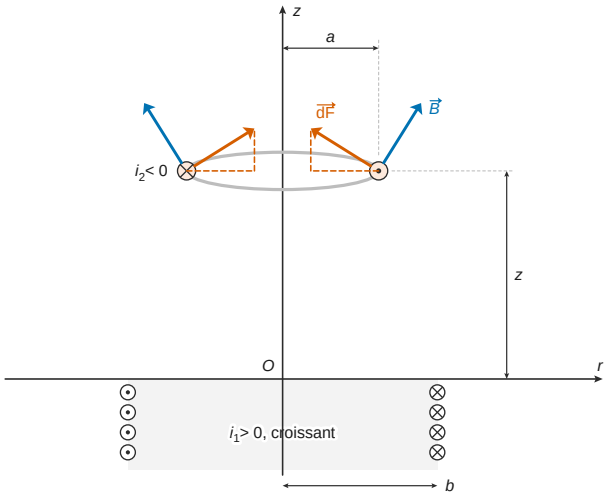


Figure 5 — Forces de Laplace sur deux éléments opposés de l'anneau, à un instant où i1 > 0 croît et i2 < 0 : les composantes radiales se compensent, les composantes axiales, dues à la composante radiale du champ, s'ajoutent (inclinaison du champ exagérée)

D'après Q11, la composante axiale vient du seul terme en B_r, indépendant de θ :

$$F_z(t) = -2\pi a\, i_2(t)\, B_r(a, z, t)$$

On remplace B_r (Q8, en $r = a$) et i_2 (Q10) par leurs expressions :

$$B_r(a, z, t) = \frac{\mu_0 n I_1 a}{4} \frac{b^2}{(b^2 + z^2)^{3/2}} \cos(\omega t)$$

$$F_z(t) = -\frac{\pi\, \mu_0 n I_1\, I_2(z)\, a^2 b^2}{2\,(b^2 + z^2)^{3/2}} \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi)$$

Par linéarisation, $\cos(\omega t)\cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}[\cos\varphi + \cos(2\omega t + \varphi)]$. Le second terme est de moyenne nulle, d'où $\langle \cos(\omega t)\cos(\omega t + \varphi)\rangle_t = \frac{1}{2}\cos\varphi$:

$$\boxed{\langle F_z \rangle_t = \frac{K(z)}{(b^2 + z^2)^{3/2}}}$$

$$\boxed{K(z) = -\frac{\pi}{4}\,(\mu_0 n I_1)\, a^2 b^2\, I_2(z) \cos\varphi}$$

Comme $\cos\varphi < 0$, $K(z) > 0$: la force moyenne est ascendante. Explicitement :

$$K(z) = \frac{\pi}{4}\,\mu_0 n I_1^2 a^2 b^2\, \frac{L\omega^2 M(z)}{R^2 + L^2\omega^2}$$

Pour $z \gg b$, $M \simeq \mu_0 n\pi a^2 b^2/(4z^2)$ et $\langle F_z\rangle_t \propto z^{-5}$, ce qui est la forme (2) de la partie III.

Question 13

Si $L = 0$: $\cos\varphi = 0$, donc $K = 0$ et

$$\boxed{\langle F_z\rangle_t = 0}$$

Le courant induit est alors en quadrature avec B_r ($i_2 \propto \sin\omega t$, $B_r \propto \cos\omega t$) : la force oscille à 2ω avec une moyenne nulle. C'est le déphasage supplémentaire dû à L qui crée la force moyenne répulsive.

Pour empêcher la lévitation : **fendre l'anneau** (entaille radiale). Le circuit est ouvert, aucun courant induit ne circule, la force est nulle. À défaut, on peut rendre l'anneau très résistif ($R \gg L\omega$), puisque $\langle F_z\rangle_t \propto L\omega^2/(R^2 + L^2\omega^2)$ tend vers 0 quand $R \to \infty$.

III — « Jumping ring »

Question 14

Système : l'anneau, assimilé à un point matériel de masse m. *Référentiel* : terrestre, supposé galiléen. *Forces* : le poids $-mg\,\vec{e}_z$, la force de Laplace moyenne $\langle F_z\rangle_t\,\vec{e}_z$ et la réaction du barreau, horizontale en l'absence de frottement solide.

À l'équilibre en z_{eq}, la projection sur $\vec{e}_z$ de la somme des forces est nulle :

$$\frac{K'}{z_{eq}^5} = mg$$

$$\boxed{K' = mg\,z_{eq}^5}$$

Application numérique, par carrés successifs :

$$(0{,}15)^2 = 2{,}25\cdot 10^{-2}$$
$$(0{,}15)^4 \simeq 5{,}06\cdot 10^{-4}$$
$$(0{,}15)^5 \simeq 7{,}6\cdot 10^{-5}\ \mathrm{m}^5$$
$$K' \simeq 3\cdot 10^{-3}\times 9{,}81\times 7{,}6\cdot 10^{-5} \simeq 2{,}2\cdot 10^{-6}\ \mathrm{N\cdot m}^5$$

$$\boxed{K' \simeq 2\cdot 10^{-6}\ \mathrm{N\cdot m}^5}$$

(L'équilibre est stable : K'/z^5 décroît avec z.)

Question 15

Le travail d'une force sur un déplacement est $W = \int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$; la force de Laplace moyenne dépend de z, il faut intégrer. Le déplacement est vertical, de z_0 à ℓ :

$$\begin{aligned} W_1 &= \int_{z_0}^{\ell} \frac{K'}{z^5}\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{K'}{4}\left(\frac{1}{z_0^4} - \frac{1}{\ell^4}\right) \\ &\simeq \frac{K'}{4z_0^4} \end{aligned}$$

car $1/z_0^4 = 1{,}6 \cdot 10^5$ $\mathrm{m^{-4}} \gg 1/\ell^4 = 1$ $\mathrm{m^{-4}}$. Application numérique :

$$W_1 \simeq \frac{2{,}23 \cdot 10^{-6} \times 1{,}6 \cdot 10^5}{4} \simeq 8{,}9 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J}$$

$$\boxed{W_1 \simeq 9 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J}}$$

Le poids est constant et l'anneau monte : son travail est résistant.

$$W_2 = -mg(\ell - z_0) = -3 \cdot 10^{-3} \times 9{,}81 \times 0{,}95 \simeq -2{,}8 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J}$$

$$\boxed{W_2 \simeq -3 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J}}$$

Question 16

Système : l'anneau ; *référentiel* terrestre galiléen ; *forces* : poids, force de Laplace moyenne, réaction du barreau. Sans frottement solide, la réaction est normale au déplacement et ne travaille pas. Théorème de l'énergie cinétique entre z_0 (départ au repos) et ℓ :

$$E_{c,0} = W_1 + W_2 \simeq 6{,}1 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J}$$

$$\boxed{E_{c,0} \simeq 6 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J}}$$

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{\frac{2E_{c,0}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 6{,}1 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^{-3}}} \\ &\simeq \sqrt{41} \simeq 6{,}4\ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \end{aligned}$$

$$\boxed{v_0 \simeq 6\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}}$$

Après la sortie du barreau, l'anneau n'est soumis qu'à son poids. Son énergie mécanique se conserve et il s'élève de $v_0^2/(2g) = 41/19{,}6 \simeq 2{,}1$ m au-dessus du sommet du barreau. Comptée depuis la bobine (origine de z_0 et z_{eq}) :

$$z_{\max} = \ell + \frac{v_0^2}{2g} \simeq 3{,}1\ \mathrm{m}$$

$$\boxed{z_{\max} \simeq 3\ \mathrm{m}\ \text{au-dessus de la bobine, soit} \simeq 2\ \mathrm{m}\ \text{au-dessus du sommet du barreau}}$$

Question 17

Système : l'anneau ; *référentiel* terrestre galiléen. *Forces* : le poids $m\vec{g}$ et le frottement de l'air $-\alpha v\,\vec{v}$. La force de Laplace ne s'exerce plus (anneau sorti du barreau). Principe fondamental de la dynamique :

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = m\vec{g} - \alpha\,\|\vec{v}\|\,\vec{v}}$$

À la montée, $\vec{v} = v\vec{e}_z$ avec $v > 0$, donc $\|\vec{v}\|\,\vec{v} = v^2\vec{e}_z$. Avec $\beta = \alpha/m$, l'équation, non linéaire, s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \beta v^2 = -g.$$

On pose $v_\ell = \sqrt{g/\beta}$ et $\omega_0 = \sqrt{g\beta}$, et on sépare les variables entre 0 et t :

$$\frac{\mathrm{d}v}{g + \beta v^2} = -\mathrm{d}t$$
$$\frac{1}{\omega_0}\arctan\frac{v}{v_\ell} = \frac{1}{\omega_0}\arctan\frac{v_0}{v_\ell} - t$$

$$\boxed{v(t) = \sqrt{\frac{g}{\beta}}\,\tan\left(\arctan\left(v_0\sqrt{\frac{\beta}{g}}\right) - \sqrt{g\beta}\,t\right)} \quad \text{tant que } v \geq 0.$$

La vitesse s'annule (hauteur maximale) en

$$\boxed{t_1 = \frac{1}{\sqrt{g\beta}}\arctan\left(v_0\sqrt{\frac{\beta}{g}}\right)}$$

Application numérique : $\sqrt{\beta/g} \simeq 1{,}4\cdot 10^{-3}$ s $\cdot$ m^{-1}, donc $x = v_0\sqrt{\beta/g} \simeq 9\cdot 10^{-3} \ll 1$. Alors $\arctan x \simeq x$:

$$t_1 \simeq \frac{v_0}{g} \simeq \frac{6{,}4}{9{,}81} \simeq 0{,}65 \text{ s}$$

$$\boxed{t_1 \approx 0{,}7 \text{ s}}$$

Le frottement est négligeable ($v_\ell \simeq 7\cdot 10^2$ m $\cdot$ s$^{-1} \gg v_0$) : on retrouve la chute libre.

Question 18

Système : l'anneau ; *référentiel* terrestre galiléen. *Forces* : le poids $m\vec{g} = -mg\,\vec{e}_z$ et le frottement $-\gamma\vec{v}$ (la force de Laplace ne s'exerce plus). Le principe fondamental de la dynamique s'écrit $m\,\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t = m\vec{g} - \gamma\vec{v}$. On le projette sur la base fixe $(\vec{e}_x, \vec{e}_z)$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\frac{\gamma}{m}\,v_x}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = -g - \frac{\gamma}{m}\,v_z}$$

Conditions initiales : $v_x(0) = v_0\cos\theta$ et $v_z(0) = v_0\sin\theta$. L'angle θ n'intervient que par elles.

Question 19

Pour $u' = F(u,t)$, $u(0) = u_0$, le schéma d'Euler explicite est $u_{k+1} = u_k + \mathrm{d}t\,F(u_k, t_k)$, avec $t_k = k\,\mathrm{d}t$:

```
def euler(u0, F, dt, N):
    """Euler explicite pour u' = F(u, t), u(0) = u0.
    Renvoie la liste [u_0, ..., u_N] aux instants t_k = k*dt."""
    U = [u0]
    for k in range(N):
        U.append(U[k] + dt * F(U[k], k * dt))
    return U
```

Question 20

`Fx` et `Fz` sont les seconds membres des deux équations de Q18, avec la signature `F(u, t)` attendue par `euler`. Les paramètres que l'énoncé ne fixe pas (γ, θ, pas de temps) sont déclarés.

```
from math import cos, sin, pi

m, g = 3e-3, 9.81          # kg, m.s^-2
v0 = 6.4                   # m.s^-1 (question 16)
gamma = 4e-7               # kg.s^-1, de l'ordre de alpha*v0 = beta*m*v0
theta = pi / 4             # inclinaison du barreau (rad)
dt, N = 1e-3, 3000         # pas (s) et nombre de pas : 3 s simulées

def Fx(vx, t):
    return -gamma / m * vx

def Fz(vz, t):
    return -g - gamma / m * vz

Vx = euler(v0 * cos(theta), Fx, dt, N)
Vz = euler(v0 * sin(theta), Fz, dt, N)
```

Question 21

On intègre $\dot{x} = v_x$ et $\dot{z} = v_z$ par le même schéma, à partir de O (sommet du barreau) :

```
X, Z = [0.0], [0.0]
for k in range(N):
    X.append(X[k] + dt * Vx[k])
    Z.append(Z[k] + dt * Vz[k])
```

`X[k]` et `Z[k]` sont les coordonnées approchées à l'instant t_k ; les listes ont $N+1$ éléments.

Question 22

L'énoncé ne précise pas l'altitude du sol : on la passe en paramètre `zsol`, par défaut 0 (retour au niveau du point de lancement O). La flèche est le maximum de `Z`. La portée est l'abscisse du premier

passage de `Z` sous `zsol` après le départ, affinée par interpolation linéaire entre les deux points qui l'encadrent.

```
def fleche(X, Z):
    """Hauteur maximale atteinte, comptée depuis O."""
    return max(Z)

def portee(X, Z, zsol=0.0):
    """Distance horizontale parcourue quand l'anneau retombe à l'altitude zsol.
    Renvoie None si l'anneau n'est pas retombé pendant la simulation."""
    for k in range(1, len(Z)):
        if Z[k - 1] > zsol >= Z[k]:
            return X[k - 1] + (X[k] - X[k - 1]) * (Z[k - 1] - zsol) / (Z[k - 1] - Z[k])
    return None
```

Avec les paramètres de Q20 : `fleche(X, Z)` $\simeq 1{,}05$ m et `portee(X, Z)` $\simeq 4{,}18$ m. La parabole sans frottement donne $v_0^2 \sin 2\theta / g \simeq 4{,}17$ m.

Pour le sol réel, il suffit de donner à `zsol` l'altitude du sol sous O (négative). Par exemple, `portee(X, Z, -1.0)` $\simeq 5{,}0$ m si le sol est à 1 m sous O.

IV — Température de l'anneau

Question 23

Le courant i_2 est celui de la partie II : il suit l'anneau, il est donc **orthoradial**, porté par $\vec{e}_\theta$. Avec l'orientation de Q9, $i_2 > 0$ correspond au sens $+\vec{e}_\theta$, et son signe alterne au cours d'une période.

Par définition, l'intensité est le flux de la densité de courant à travers une section droite S du conducteur, orientée par $\vec{e}_\theta$:

$$i_2 = \iint_S \vec{j}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

La section droite est le rectangle $e \times d$, sur lequel $\vec{j}_2$ est uniforme, d'où $i_2 = j_2\, e\, d$:

$$\boxed{\vec{j}_2(t) = \frac{I_2 \cos(\omega t)}{e\, d}\, \vec{e}_\theta}$$

Amplitude : $I_2/(ed) = 15/(10^{-3} \times 5 \cdot 10^{-3}) = 3 \cdot 10^6$ A · m^{-2}.

Question 24

Loi d'Ohm locale : $\vec{j}_2 = \gamma \vec{E}$. La puissance volumique cédée par le champ aux porteurs vaut

$$\begin{aligned} p = \vec{j}_2 \cdot \vec{E} &= \frac{j_2^2}{\gamma} \\ &= \frac{I_2^2 \cos^2(\omega t)}{\gamma e^2 d^2} \end{aligned}$$

Avec $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$:

$$\boxed{p_J = \frac{I_2^2}{2\gamma e^2 d^2}}$$

Application numérique :

$$p_J = \frac{(3\cdot 10^6)^2}{2\times 6\cdot 10^7} = 7{,}5\cdot 10^4 \text{ W}\cdot\text{m}^{-3}$$

$$\boxed{p_J \simeq 8\cdot 10^4 \text{ W}\cdot\text{m}^{-3}}$$

Question 25

Loi de Newton : la densité surfacique de flux cédée par l'anneau à l'air vaut $h(T-T_0)$. Les deux faces latérales (rayons a et $a\pm e$) ont, pour $e \ll a$, la même aire $2\pi ad$. L'aire d'échange vaut donc $4\pi ad$.

Flux thermique total **cédé par l'anneau à l'air** :

$$\boxed{\Phi_{\text{th}} = 4\pi a\, d\, h\,(T(t)-T_0)}$$

Il est positif quand l'anneau est plus chaud que l'air. Le flux reçu par l'anneau est $-\Phi_{\text{th}}$.

Question 26

Système : l'anneau entier, solide indéformable de volume $V = 2\pi a\, e\, d$ et de masse ρV, de température uniforme $T(t)$. *Transformation* : entre t et $t+\mathrm{d}t$.

Premier principe, sous forme infinitésimale : $\mathrm{d}U = \delta W + \delta Q$, avec

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}U &= \rho V c\,\mathrm{d}T\\
\delta W &= p_J V \mathrm{d}t\\
\delta Q &= -\Phi_{\text{th}}\,\mathrm{d}t = -4\pi a d h\,(T-T_0)\,\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

Ici δW est le travail électrique reçu, dissipé par effet Joule ; δQ est le transfert thermique reçu, négatif quand $T > T_0$. On divise par $\rho V c\,\mathrm{d}t$; le rayon a s'élimine :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{2h}{\rho c e}(T-T_0) = \frac{p_J}{\rho c}$$

$$\boxed{\tau = \frac{\rho\, c\, e}{2h}}$$

$$\boxed{A = \frac{I_2^2}{2\gamma\rho c\, e^2 d^2}}$$

On a bien $\tau > 0$: l'écart à l'équilibre relaxe au lieu de diverger. Applications numériques :

$$\tau = \frac{9\cdot 10^3 \times 380 \times 10^{-3}}{2\times 0{,}5} \simeq 3{,}4\cdot 10^3 \text{ s} \approx 3\cdot 10^3 \text{ s}$$

$$A = \frac{7{,}5\cdot 10^4}{9\cdot 10^3 \times 380} \simeq 2{,}2\cdot 10^{-2} \text{ K}\cdot\text{s}^{-1} \approx 2\cdot 10^{-2} \text{ K}\cdot\text{s}^{-1}$$

Question 27

Équation linéaire du premier ordre à coefficients constants. La solution de l'équation homogène est $\lambda e^{-t/\tau}$; une solution particulière constante est $T_0 + A\tau$. La solution générale est donc

$$T(t) = T_0 + A\tau + \lambda e^{-t/\tau}.$$

La condition initiale $T(0) = T_0$, appliquée à cette solution générale, donne $\lambda = -A\tau$:

$$\boxed{T(t) = T_0 + A\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)}$$

T croît de façon monotone vers la température limite :

$$\begin{aligned} T_\infty &= T_0 + A\tau = T_0 + \frac{p_J e}{2h} \\ &= 300 + \frac{7{,}5 \cdot 10^4 \times 10^{-3}}{1} = 375 \text{ K} \end{aligned}$$

Soit $T_\infty \approx 4 \cdot 10^2$ K, environ 100 °C. La fusion a lieu à $\theta_{\text{fus}} = 1085$ °C, soit 1358 K. Pour tout t, $T(t) < T_\infty \ll 1358$ K :

L'anneau ne fond pas : sa température plafonne vers $1 \cdot 10^2$ °C. (Le modèle néglige le rayonnement et prend un h faible : T_∞ est plutôt surestimé, ce qui renforce la conclusion.)